

Problema 1: (hasta las 15:50 h)

Un carrito de masa m se desliza por una pista horizontal colocada a una altura fija. Se realizan 10 experimentos cambiando la velocidad de lanzamiento sin cambiar la altura, de modo que la energía potencial gravitatoria U se considera constante entre experimentos. Se obtiene la velocidad en cada experimento con una incerteza igual a 0.02 m/s y la energía mecánica E con una incerteza relativa del 3%. Se sabe que la Ley Física de la ecuación (1) podría representar al sistema experimental considerando despreciable el rozamiento.

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U \quad (1)$$

- Graficá E en función de v incluyendo las incertezas de ambas variables y el ajuste resultante de un modelo no lineal del método de los cuadrados mínimos. Expresá el valor de la energía potencial gravitatoria U calculada a partir del modelo. ¿Considerás que es necesario incluir en el modelo una componente asociada al rozamiento? Justificá brevemente.
- Realizá un cambio de variables adecuado en la Eq. (1) y aplicá un modelo lineal del método de cuadrados mínimos que consideres adecuado. ¿Considerás que es necesario usar un ajuste ponderado? ¿Se subestimaron o sobreestimaron las incertezas de la variable en el eje Y? Justificá brevemente.
- A partir de los resultados del ítem b), obtené el valor de la masa del carrito m (en kg) y de U .
- ¿Qué modelo condujo al resultado de U más preciso y cuál al más exacto? Justificá brevemente.
- Para el experimento se obtuvo la posición del carrito en el tiempo $x(t)$ usando 2 métodos, con un sensor de movimiento y a partir del análisis de un video con el programa tracker. Describí las fuentes de incerteza que considerarías para los datos de x y para los de t en ambos casos.

Datos:

E (J) = 2.05, 2.04, 2.13, 2.24, 2.18, 2.26, 2.47, 2.51, 2.53, 2.72

v (m/s) = 0.30, 0.45, 0.60, 0.75, 0.90, 1.05, 1.20, 1.35, 1.50, 1.65

Ayuda Unidades de Joule: $[J] = [kg] \cdot [m^2] \cdot [\frac{1}{s^2}]$

Problema 2: (hasta las 17:20 h)

Mauro quiso determinar el ángulo α de inclinación de un plano a partir del cual una masa m apoyada sobre él comienza a moverse. Para ello, aumentó gradualmente la inclinación del plano hasta observar el inicio del deslizamiento, momento en el que la fuerza de rozamiento estática máxima se iguala a la componente del peso paralela al plano. Utilizó un transportador con resolución 0.1° y realizó el experimento 3 veces, obteniendo α : 46.4 , 46.6 y 46.8° . ¿Considerás que Mauro debería haber seguido midiendo? Justificá brevemente.

Mauro decidió realizar 57 medidas más hasta llegar a tener un total de 60 datos, como muestra la siguiente lista:

Lista de los 60 datos de Mauro, incluidos los primeros 3 datos medidos:

α ($^\circ$): 46.4 , 46.6 , 46.8 , 49.4 , 42.6 , 53.7 , 50.9 , 43.3 , 51.7 , 41.2 , 51.6 , 48.1 , 47.7 , 47.1 , 45.2 , 44.1 , 45.8 , 48.5 , 51.7 , 44.9 , 47.6 , 49.1 , 44.5 , 44.0 , 54.1 , 46.8 , 49.6 , 55.0 , 51.8 , 48.5 , 51.8 , 40.7 , 49.8 , 46.8 , 36.9 , 54.1 , 50.4 , 48.5 , 50.5 , 40.1 , 49.4 , 42.6 , 53.7 , 50.9 , 43.3 , 51.7 , 41.2 , 51.6 , 48.1 , 47.7 , 47.1 , 45.2 , 44.1 , 45.8 , 48.5 , 51.7 , 44.9 , 47.6 , 49.1 , 44.5

También encontrarás los 60 datos de Mauro en el siguiente link de colab:

https://colab.research.google.com/drive/1gv0WMo5_oXrv0nnA7gi6uyrmsF66RWYG?usp=sharing

- ¿Cuánto vale el ángulo de inclinación del plano medido por Mauro?
- Realizá dos histogramas superpuestos tal que, uno, tenga los 60 datos de Mauro y que cumpla con la regla de Sturges, y el otro, tenga los primeros 30 datos de la lista de medidas de Mauro y cuyas columnas tengan un ancho de 2.3° . ¿Qué histograma considera que representa de mejor manera a una distribución Gaussiana? Justificá brevemente.
- ¿Cuál es la incerteza absoluta del primer dato de α de la lista de medidas de Mauro?
- ¿Cuál es la probabilidad de que Mauro encuentre una medida de α en el intervalo de confianza $(\bar{\alpha} - 7.8^\circ, \bar{\alpha} + 7.8^\circ)$?
- Wanda tomó 150 datos de α utilizando el mismo sistema experimental armado por Mauro, pero con un instrumento de resolución 0.05° , y obtuvo $\alpha = (47.9 \pm 0.4)^\circ$. ¿Quién midió en forma más precisa, Wanda o Mauro?

Problema 3: (hasta las 19:00 h)

Bambo y Caro desean determinar si los cilindros que poseen son de cobre. Se sabe de la literatura que la densidad del cobre es $\rho = (8.96 \pm 0.05) \text{ g/cm}^3$. Ambos estudiantes saben que el volumen V de cada cilindro puede calcularse mediante la ecuación (1). Cada estudiante elige un instrumento para medir d y h . Ambos instrumentos con distinta resolución.

$$V = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 h \quad (1)$$

El cilindro de Bambo tiene un diámetro $d_B = (10.0 \pm 0.2) \text{ cm}$, altura $h_B = (25.0 \pm 0.2) \text{ cm}$ y masa $m_B = (17000 \pm 1.51) \text{ g}$. El cilindro de Caro tiene un volumen $V_C = (8.686 \pm 0.095) \text{ cm}^3$ y una masa $m_C = (85.321 \pm 0.156) \text{ g}$. Justificá brevemente todas las respuestas.

- Indicá cómo Bambo y Caro deberían haber reportado la masa de sus respectivos cilindros considerando el criterio del uso de dos cifras significativas.
- ¿Cuál es el resultado del volumen del cilindro de Bruno?
- Sabiendo que $\rho = m/V$, calculá la densidad ρ de cada cilindro y discutí si alguno de ellos puede considerarse de cobre.
- Si Bambo quisiera que la incerteza del volumen de su cilindro fuera del 1% (incertidumbre relativa), y pudiera elegir otro instrumento para medir d y h ¿cuál debería ser la resolución del instrumento elegido para lograr dicho objetivo?